

2017 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国二卷理科

一、选择题：共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) $\frac{3+i}{1+i} = (\quad)$ 。

A. $1+2i$

B. $1-2i$

C. $2+i$

D. $2-i$

2. (5 分) 设集合 $A = \{1, 2, 4\}$, $B = \{x | x^2 - 4x + m = 0\}$ 。若 $A \cap B = \{1\}$, 则 $B = (\quad)$ 。

A. $\{1, -3\}$

B. $\{1, 0\}$

C. $\{1, 3\}$

D. $\{1, 5\}$

3. (5 分) 我国古代数学名著《算法统宗》中有如下问题：“远望巍巍塔七层，红光点点倍加增，共灯三百八十一，请问尖头几盏灯？”意思是：一座 7 层塔共挂了 381 盏灯，且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的 2 倍，则塔的顶层共有灯()。

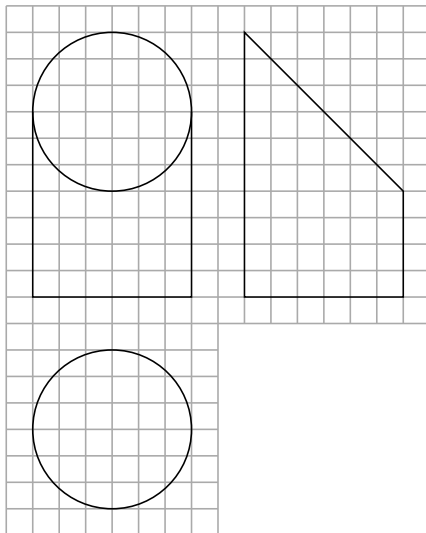
A. 1 盏

B. 3 盏

C. 5 盏

D. 9 盏

4. (5 分) 如图，网格纸上小正方形的边长为 1，粗实线画出的是某几何体的三视图，该几何体由一平面将一圆柱截去一部分后所得，则该几何体的体积为()。



A. 90π

B. 63π

C. 42π

D. 36π

5. (5 分) 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x + 3y - 3 \leq 0 \\ 2x - 3y + 3 \geq 0 \\ y + 3 \geq 0 \end{cases}$, 则 $z = 2x + y$ 的最小值是()。

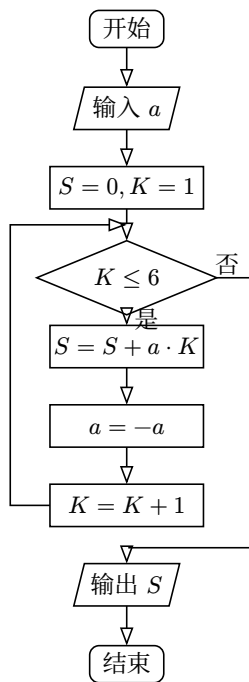
A. -15

B. -9

C. 1

D. 9

6. (5 分) 安排 3 名志愿者完成 4 项工作, 每人至少完成 1 项, 每项工作由 1 人完成, 则不同的安排方式共有()。
- A. 12 种 B. 18 种 C. 24 种 D. 36 种
7. (5 分) 甲、乙、丙、丁四位同学一起去向老师询问成语竞赛的成绩。老师说: 你们四人中有 2 位优秀, 2 位良好, 我现在给甲看乙、丙的成绩, 给乙看丙的成绩, 给丁看甲的成绩。看后甲对大家说: 我还是不知道我的成绩。根据以上信息, 则()。
- A. 乙可以知道四人的成绩 B. 丁可以知道四人的成绩
- C. 乙、丁可以知道对方的成绩 D. 乙、丁可以知道自己的成绩
8. (5 分) 执行如图的程序框图, 如果输入的 $a = -1$, 则输出的 $S =$ ()。



- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
9. (5 分) 若双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一条渐近线被圆 $(x - 2)^2 + y^2 = 4$ 所截得的弦长为 2, 则 C 的离心率为()。
- A. 2 B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{2}$ D. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$
10. (5 分) 已知直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle ABC = 120^\circ$, $AB = 2$, $BC = CC_1 = 1$, 则异面直线 AB_1 与 BC_1 所成角的余弦值为()。
- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{15}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{10}}{5}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
11. (5 分) 若 $x = -2$ 是函数 $f(x) = (x^2 + ax - 1)e^{x-1}$ 的极值点, 则 $f(x)$ 的极小值为()。
- A. -1 B. $-2e^{-3}$ C. $5e^{-3}$ D. 1

12. (5 分) 已知 $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形, P 为平面 ABC 内一点, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC})$ 的最小值是()。

A. -2

B. $-\frac{3}{2}$

C. $-\frac{4}{3}$

D. -1

二、 填空题: 共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 一批产品的二等品率为 0.02, 从这批产品中每次随机取一件, 有放回地抽取 100 次, X 表示抽到的二等品件数, 则 $DX =$ _____。

14. (5 分) 函数 $f(x) = \sin^2 x + \sqrt{3} \cos x - \frac{3}{4}$ ($x \in [0, \frac{\pi}{2}]$) 的最大值是_____。

15. (5 分) 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_3 = 3$, $S_4 = 10$, 则 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{S_k} =$ _____。

16. (5 分) 已知 F 是抛物线 $C: y^2 = 8x$ 的焦点, M 是 C 上一点, FM 的延长线交 y 轴于点 N 。若 M 为 FN 的中点, 则 $|FN| =$ _____。

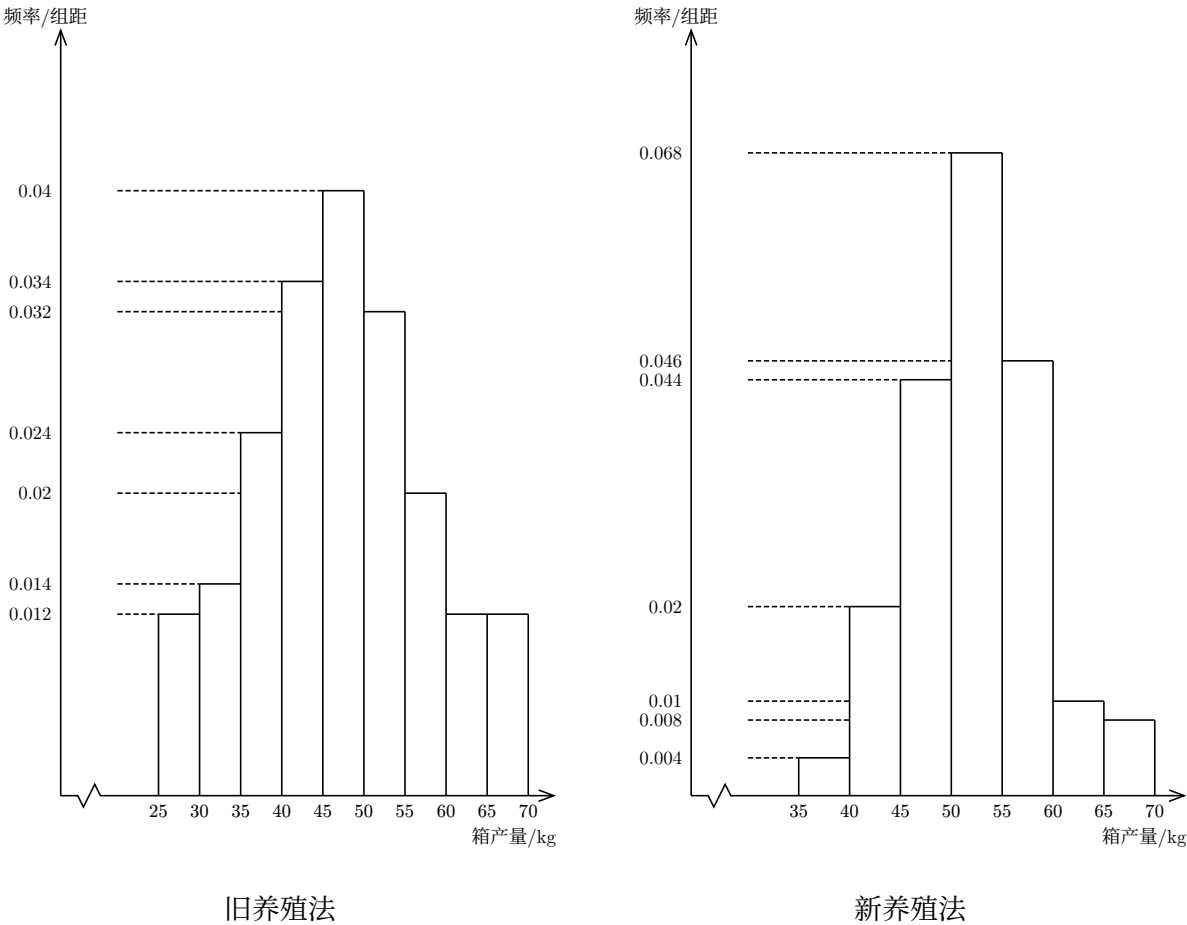
三、 解答题: 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答。

17. (12 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin(A + C) = 8 \sin^2 \frac{B}{2}$ 。

(1) 求 $\cos B$ 。

(2) 若 $a + c = 6$, $\triangle ABC$ 面积为 2, 求 b 。

18. (12 分) 海水养殖场进行某水产品的新、旧网箱养殖方法的产量对比, 收获时各随机抽取了 100 个网箱, 测量各箱水产品的产量 (单位: kg), 其频率分布直方图如下:



- (1) 设两种养殖方法的箱产量相互独立, 记 A 表示事件“旧养殖法的箱产量低于 50 kg, 新养殖法的箱产量不低于 50 kg”, 估计 A 的概率。
- (2) 填写下面列联表, 并根据列联表判断是否有 99% 的把握认为箱产量与养殖方法有关。

	箱产量 < 50 kg	箱产量 ≥ 50 kg
旧养殖法		
新养殖法		

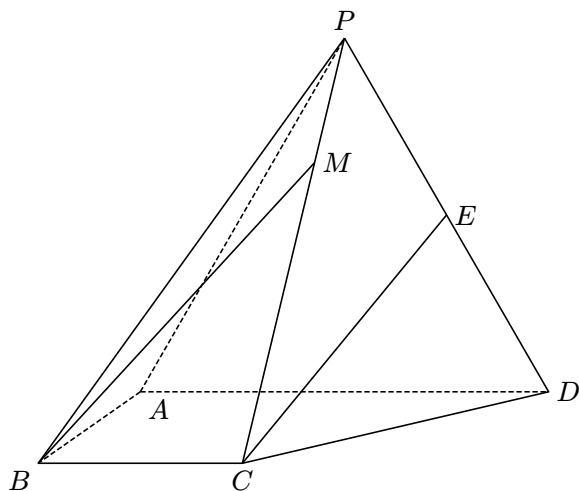
- (3) 根据箱产量的频率分布直方图, 求新养殖法箱产量的中位数的估计值 (精确到 0.01)。

附:

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

$$K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}.$$

19. (12 分) 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, 侧面 PAD 为等边三角形且垂直于底面 $ABCD$, $AB = BC = \frac{1}{2}AD$, $\angle BAD = \angle ABC = 90^\circ$, E 是 PD 的中点。



- (1) 证明: 直线 $CE \parallel$ 平面 PAB 。
 - (2) 点 M 在棱 PC 上, 且直线 BM 与底面 $ABCD$ 所成角为 45° , 求二面角 $M-AB-D$ 的余弦值。
20. (12 分) 设 O 为坐标原点, 动点 M 在椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 上, 过 M 作 x 轴的垂线, 垂足为 N , 点 P 满足 $\overrightarrow{NP} = \sqrt{2}\overrightarrow{NM}$ 。
- (1) 求点 P 的轨迹方程。
 - (2) 设点 Q 在直线 $x = -3$ 上, 且 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{PQ} = 1$ 。证明: 过点 P 且垂直于 OQ 的直线 l 过 C 的左焦点 F 。
21. (12 分) 已知函数 $f(x) = ax^2 - ax - x \ln x$, 且 $f(x) \geq 0$ 。
- (1) 求 a 。
 - (2) 证明: $f(x)$ 存在唯一的极大值点 x_0 , 且 $e^{-2} < f(x_0) < 2^{-2}$ 。

选考题: 请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做, 则按所做的第一题计分。

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_1 的极坐标方程为 $\rho \cos \theta = 4$ 。
- (1) M 为曲线 C_1 上的动点, 点 P 在线段 OM 上, 且满足 $|OM| \cdot |OP| = 16$, 求点 P 的轨迹 C_2 的直角坐标方程。
 - (2) 设点 A 的极坐标为 $(2, \frac{\pi}{3})$, 点 B 在曲线 C_2 上, 求 $\triangle OAB$ 面积的最大值。
23. (10 分) 已知 $a > 0, b > 0$, $a^3 + b^3 = 2$, 证明:
- (1) $(a+b)(a^5 + b^5) \geq 4$ 。
 - (2) $a + b \leq 2$ 。